NEET UG • BOTANY MASTER SERIES

Morphology of Flowering Plants

पुष्पी पादपों की आकारिकी — Comprehensive Bilingual Tutorial

NCERT Class 11, Unit 2, Chapter 5 • High-Yield Theory & Exam Assessment

Historical Perspective: Katherine Esau (1898–1997)

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य: कैथरीन इसाऊ (1898–1997)

Katherine Esau was a pioneer in plant anatomy. In early research, she demonstrated that the **curly top virus** moves through plants via the food-conducting **phloem tissue**. Her classic works *Plant Anatomy* (1954) and *Anatomy of Seed Plants* (1960; termed the "Webster's of plant biology") revived structural plant biology. She was elected to the US National Academy of Sciences in 1957 and awarded the National Medal of Science in 1989.

कैथरीन इसाऊ एक प्रमुख पादप शारीरिकी वैज्ञानिक थीं। उन्होंने सिद्ध किया कि **कर्ली टॉप वायरस** पादप में संवहनी **फ्लोएम (phloem)** द्वारा गति करता है। उनकी प्रसिद्ध कृतियों *प्लांट एनाटॉमी* (1954) एवं *एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स* (1960) ने पादप शारीरिकी का पुनरुद्धार किया। उन्हें 1957 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में चुना गया तथा 1989 में नेशनल मेडल ऑफ साइंस प्रदान किया गया।

5.1 The Root: Systems, Functions, and Root Tip Zones

5.1 मूल: प्रकार, कार्य एवं मूल शीर्ष के क्षेत्र

The root develops from the embryonic radicle. Three main systems occur:

- **Tap Root System:** Primary root develops from radicle and bears lateral roots; seen in dicots (e.g., *Mustard*).
- **Fibrous Root System:** Primary root is short-lived; numerous thin roots originate from stem base; seen in monocots (e.g., *Wheat*).
- **Adventitious Root System:** Roots arising from parts other than the radicle (e.g., *Grass, Monstera, Banyan tree*).

Primary Functions: Absorption of water and mineral salts, mechanical anchorage, food storage, and synthesis of Plant Growth Regulators (PGRs).

Four Microscopic Zones (Distal to Proximal):

1. **Root Cap:** Thimble-like protective sheath covering root apex.
2. **Region of Meristematic Activity:** Tiny, thin-walled cells with dense cytoplasm; divide actively.
3. **Region of Elongation:** Rapid cellular enlargement responsible for root growth in length.
4. **Region of Maturation:** Differentiation into mature tissues. Epidermal cells produce unicellular **root hairs** for water/mineral absorption.

मूल भ्रूण के मूलांकुर (radicle) से विकसित होती है। तीन प्रमुख मूल तंत्र हैं:

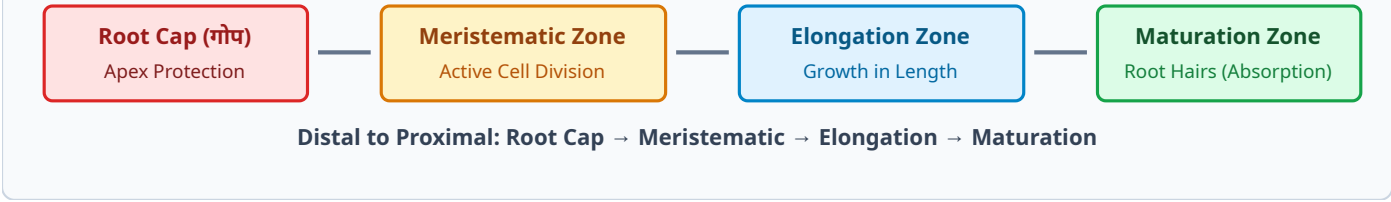
- **मूसला मूल तंत्र (Tap Root):** मूलांकुर से प्राथमिक मूल व पार्श्व शाखाएँ; द्विबीजपत्री में (जैसे *सरसों*)।
- **झकड़ा मूल तंत्र (Fibrous Root):** प्राथमिक मूल अल्पकालिक; तने के आधार से रेशेदार मूलें; एकबीजपत्री में (जैसे *गेहूँ*)।
- **अपस्थानिक मूल तंत्र (Adventitious Root):** मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के अन्य भाग से विकसित (जैसे *घास, मॉन्स्टेरा, बरगद*)।

प्रमुख कार्य: जल व खनिजों का अवशोषण, पादप को सहारा, खाद्य संचय एवं पादप वृद्धि नियामकों (PGRs) का निर्माण।

मूल शीर्ष के चार क्षेत्र (शीर्ष से आधार):

1. **मूल गोप (Root Cap):** कोमल शीर्ष की रक्षा करने वाली अंगुलीत्राण जैसी संरचना।
2. **विभज्योतकी सक्रियता क्षेत्र:** पतली भित्ति व सघन जीवद्रव्य युक्त कोशिकाएँ; तीव्रता से विभाजनशील।
3. **दीर्घीकरण क्षेत्र:** तीव्र कोशिकीय दीर्घीकरण; मूल की लंबाई में वृद्धि हेतु उत्तरदायी।
4. **परिपक्व क्षेत्र:** कोशिकाओं का विभेदन। बाह्यत्वचा से एककोशिकीय **मूल रोम** निकलते हैं जो जल/खनिज अवशोषण करते हैं।

BOSONANCE



Longitudinal Zonation of the Root Apex

5.2 The Stem & 5.3 The Leaf

5.2 तना एवं 5.3 पत्ती

The Stem: Ascending axis from plumule bearing nodes (leaf attachment) and internodes.

The Leaf: Lateral flattened structure originating acropetally from shoot apical meristem. Parts: **Leaf base** (sheathing in monocots, swollen **pulvinus** in legumes; bears stipules), **Petiole** (holds lamina to light; flutters to cool leaf), **Lamina** (blade with veins).

Venation: *Reticulate* (network in dicots); *Parallel* (parallel veins in monocots).

Simple vs Compound: Simple leaf has undivided blade. Compound leaf has blade broken into leaflets: *Pinnate* (leaflets on common rachis, e.g., *Neem*) or *Palmate* (leaflets attached at petiole tip, e.g., *Silk Cotton*).

Phyllotaxy: *Alternate* (single leaf per node, e.g., *China rose, Mustard, Sunflower*); *Opposite* (pair per node, e.g., *Calotropis, Guava*); *Whorled* (>2 leaves in a circle, e.g., *Alstonia*).

तना: प्रांकुर से विकसित आरोही अक्ष जिसमें पर्वसंधियाँ व पर्व होते हैं।

पत्ती: प्ररोह शीर्षस्थ विभज्योतक से अग्राभिसारी क्रम में उत्पन्न पार्श्वीय अंग। मुख्य भाग: **पर्णाधार** (एकबीजपत्री में आच्छादी, लेग्यूम में फूला **पर्णवृंततल्प/pulvinus**), **पर्णवृंत** (पत्ती को प्रकाश में उठाता है), **स्तारिका** (शिराओं युक्त हरा फलक)।

शिराविन्यास: द्विबीजपत्री में *जालिकारूपी (Reticulate)*; एकबीजपत्री में *समानांतर (Parallel)*।

सरल व संयुक्त पत्ती: सरल में फलक अखंडित होता है। संयुक्त में फलक पत्रकों में बँटा होता है: *पिच्छाकार* (एक अक्ष/rachis पर पत्रक, जैसे *नीम*); *हस्ताकार* (पर्णवृंत के शीर्ष पर एक बिंदु से, जैसे *सिल्क कॉटन*)।

पर्णविन्यास: *एकांतर* (प्रत्येक पर्वसंधि पर एक पत्ती, जैसे *गुड़हल, सरसों, सूरजमुखी*); *सम्मुख* (प्रत्येक पर्वसंधि पर एक जोड़ी, जैसे *कैलोट्रोपिस, अमरूद*); *चक्करदार* (एक पर्वसंधि पर चक्र में अनेक, जैसे *एल्स्टोनिया*)।

NEET Diagnostic Rule: An axillary bud is present in the axil of petiole of both simple and compound leaves, but is *never* present in the axil of leaflets of a compound leaf!



Compound Leaves (Pinnate vs Palmate) and Phyllotaxy Patterns

5.4 Inflorescence & 5.5 The Flower

5.4 पुष्पक्रम एवं 5.5 पुष्प

Inflorescence: *Racemose* (indeterminate axis; flowers in acropetal succession); *Cymose* (determinate axis terminating in flower; flowers in basipetal succession).

Flower Symmetry: *Actinomorphic* (radial, ⊕; e.g., *Mustard, Datura, Chilli*); *Zygomorphic* (bilateral, %; e.g., *Pea, Gulmohur, Bean, Cassia*); *Asymmetric* (e.g., *Canna*).

BOSONANCE

Thalamus Insertion:

- **Hypogynous (Superior Ovary, $\underline{\text{G}}$):** Gynoecium at highest position; other whorls below (e.g., *Mustard, China rose, Brinjal*).
- **Perigynous (Half-Inferior Ovary):** Gynoecium central; others on rim of cup-shaped thalamus at same level (e.g., *Plum, Rose, Peach*).
- **Epigynous (Inferior Ovary, $\overline{\text{G}}$):** Thalamus encloses and fuses with ovary; floral parts arise above (e.g., *Guava, Cucumber, ray florets of Sunflower*).

Aestivation: *Valvate* (touching margins, e.g., *Calotropis*); *Twisted* (regular overlapping, e.g., *China rose, Lady's finger, Cotton*); *Imbricate* (irregular overlapping, e.g., *Cassia, Gulmohur*); *Vexillary* (1 standard + 2 wings + 2 fused keel, e.g., *Pea, Bean*).

Placentation: *Marginal* (Pea); *Axile* (China rose, Tomato, Lemon); *Parietal* (Mustard, Argemone; false septum *replum* present); *Free Central* (Dianthus, Primrose); *Basal* (Sunflower, Marigold; single basal ovule).

पुष्पक्रम: *असीमाक्षी* (अक्ष अनवरत बढ़ता है; अग्राभिसारी क्रम); *ससीमाक्षी* (अक्ष पर पुष्प बनने से वृद्धि सीमित; तलाभिसारी क्रम)।

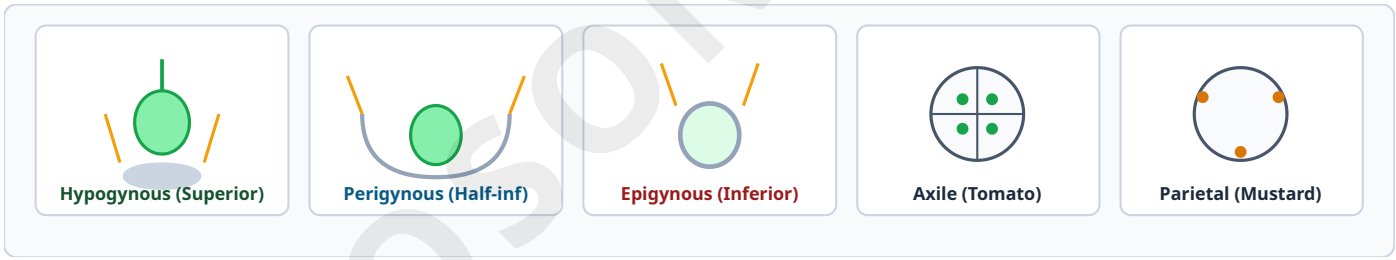
पुष्प सममिति: *त्रिज्या सममित* ($\oplus$; जैसे *सरसों, धतूरा, मिर्च*); *एकव्यास सममित* ($\%$; जैसे *मटर, गुलमोहर, सेम, केसिया*); *असममित* (जैसे *कैना*)।

पुष्पासन पर पुष्पी भागों की स्थिति:

- **जायांगधर (ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, $\underline{\text{G}}$):** जायांग सर्वोच्च, अन्य चक्र नीचे (जैसे *सरसों, गुड़हल, बैंगन*)।
- **परिजायांगी (आधा अधोवर्ती):** जायांग केंद्र में, अन्य चक्र किनारे पर समान स्तर पर (जैसे *प्लम, गुलाब, आड़ू*)।
- **अधिजायांगी (अधोवर्ती अंडाशय, $\overline{\text{G}}$):** पुष्पासन अंडाशय को घेरकर संलयित; पुष्पी भाग ऊपर (जैसे *अमरूद, खीरा, सूरजमुखी के रश्मि पुष्पक*)।

दलविन्यास: *कोरस्पर्शी* (कैलोट्रोपिस); *व्यावर्तित* (गुड़हल, भिंडी, कपास); *कोरछादी* (केसिया, गुलमोहर); *वैक्सिलरी* (1 ध्वजक + 2 पंख + 2 नौतल; मटर, सेम)।

बीजांडन्यास: *सीमांत* (मटर); *स्तंभीय* (गुड़हल, टमाटर, नीबू); *भित्तीय* (सरसों, आर्जिमोन; कूटपट replum उपस्थित); *मुक्त स्तंभीय* (डायन्थस, प्रिमरोज़); *आधारी* (सूरजमुखी, गेंदा; एकल आधारी बीजांड)।



Ovary Insertion Positions & Placentation Patterns

5.6 Fruit, 5.7 Seed, & 5.9 Family Solanaceae

5.6 फल, 5.7 बीज एवं 5.9 कुल सोलेनेसी

Drupe Fruit: Develops from monocarpellary superior ovary, 1-seeded. *Mango:* thin epicarp, fleshy edible mesocarp, stony hard endocarp. *Coconut:* fibrous mesocarp (coir), stony endocarp, cellular/liquid edible endosperm.

Seed Structure: Dicots (Gram, Pea) are mostly non-endospermic (*Castor is endospermic*). Monocots (Maize) are endospermic; proteinaceous **aleurone layer** separates endosperm from embryo; shield cotyledon is **scutellum**; plumule sheath is **coleoptile**; radicle sheath is **coleorhiza** (*Orchids are non-endospermic*).

Family Solanaceae: Alternate leaves, simple, exstipulate. Flower actinomorphic ($\oplus$), bisexual ($\male$). Calyx 5 united ($\text{K}_{(5)}$), persistent, valvate. Corolla 5 united ($\text{C}_{(5)}$), valvate. Stamens 5 epipetalous ($\overgroup{\text{C}_{(5)}}\ \text{A}_5$). Gynoecium bicarpellary syncarpous, superior ($\underline{\text{G}_{(2)}}$), bilocular, oblique with swollen axile placenta, many endospermic seeds.

Floral Formula:

$$\oplus\ \male\ \text{K}_{(5)}\ \overgroup{\text{C}_{(5)}}\ \text{A}_5\ \underline{\text{G}_{(2)}}$$

BOSONANCE

Economic Plants: Food (Tomato, Brinjal, Potato), Spice (Chilli), Medicine (*Belladonna, Ashwagandha*), Fumigatory (Tobacco), Ornamental (*Petunia*).

अष्ठिल फल (Drupe): एकांडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से विकसित, 1-बीजीय। *आम:* पतली बाह्यफलभित्ति, गूदेदार खाद्य मध्यफलभित्ति, कठोर अंतःफलभित्ति। *नारियल:* तंतुमय मध्यफलभित्ति (कॉयर), खाद्य भ्रूणपोष।

बीज संरचना: द्विबीजपत्री (चना, मटर) प्रायः अभ्रूणपोषी (*अरंडी भ्रूणपोषी है*)। एकबीजपत्री (मक्का) भ्रूणपोषी; प्रोटीनयुक्त **एल्यूरॉन परत** भ्रूण को अलग करती है; ढालनुमा बीजपत्र **स्कुटेलम**; प्रांकुर आवरण **प्रांकुरचोल**; मूलांकुर आवरण **मूलांकुरचोल** (*ऑर्किड अभ्रूणपोषी है*)।

कुल सोलेनेसी: पत्तियाँ एकांतर, सरल, अनुपर्णहीन। पुष्प त्रिज्या सममित ($\oplus$), द्विलिंगी ($\male\female$)। बाह्यदल 5 संयुक्त ($\mathrm{K}_{(5)}$), चिरलग्न। दल 5 संयुक्त ($\mathrm{C}_{(5)}$)। पुंकेसर 5 दललग्न ($\overgroup{\mathrm{C}_{(5)}\ \mathrm{A}_5}$)। जायांग द्विअंडपी युक्तांडपी, ऊर्ध्ववर्ती ($\underline{\mathrm{G}}_{(2)}$), द्विकोष्ठकी, फूला हुआ तिरछा बीजांडासन, बहुबीजीय, भ्रूणपोषी।

पुष्प सूत्र:

$$\oplus\ \male\female\ \mathrm{K}_{(5)}\ \overgroup{\mathrm{C}_{(5)}}\ \mathrm{A}_5\ \underline{\mathrm{G}}_{(2)}$$

आर्थिक पौधे: खाद्य (टमाटर, बैंगन, आलू), मसाला (मिर्च), औषधि (*बेलाडोना, अश्वगंधा*), धूम्रपान (तंबाकू), सजावटी (*पिटूनिया*)।

Master Diagnostic Comparison Table for NEET UG

NEET UG हेतु मास्टर तुलनात्मक तालिका

Character / लक्षण	Solanaceae (सोलेनेसी)	Fabaceae (फेबेसी)	Liliaceae (लिलिएसी)
Symmetry / सममिति	Actinomorphic ($\oplus$)	Zygomorphic ($\%$)	Actinomorphic ($\oplus$)
Calyx & Corolla	$\mathrm{K}_{(5)}$, $\mathrm{C}_{(5)}$ (Valvate)	$\mathrm{K}_{(5)}$, $\mathrm{C}_{1+2+(2)}$ (Vexillary)	Perianth $\mathrm{P}_{(3+3)}$ (Tepals)
Androecium / पुमंग	A_5, Epipetalous	$\mathrm{A}_{(9)+1}$ or A_{10}, Diadelphous	A_{3+3}, Epiphyllous
Gynoecium / जायांग	$\underline{\mathrm{G}}_{(2)}$, Oblique, swollen axile	$\underline{\mathrm{G}}_{1}$, Monocarpellary, marginal	$\underline{\mathrm{G}}_{(3)}$, Tricarpellary, axile
Seed / बीज	Endospermic, many	Non-endospermic	Endospermic

BOSONANCE

NEET UG Practice Questions with Worked Solutions

NEET UG अभ्यास प्रश्न एवं विस्तृत हल

Practice Question 1 (Root Zonation & Morphology)

Root hairs that actively absorb water and minerals from the rhizosphere originate from which specific zone of the root tip?

A. Zone of cell division (meristematic zone)
B. Zone of elongation
C. Zone of maturation
D. Root cap (calyptra)

अभ्यास प्रश्न 1 (मूल क्षेत्रिकी एवं आकारिकी)

मूल रोम जो मिट्टी से सक्रिय रूप से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं, मूल शीर्ष के किस विशिष्ट क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं?

A. कोशिका विभाजन क्षेत्र (विभज्योतकी क्षेत्र)
B. दीर्घीकरण क्षेत्र
C. परिपक्व क्षेत्र
D. मूल गोप (कैलिप्ट्रा)

Correct Option: C (Zone of maturation / परिपक्व क्षेत्र)

Worked Solution (हल):
English: Epidermal cells in the **Region of Maturation** differentiate into extremely fine, delicate, unicellular tubular extensions called root hairs, which dramatically increase the absorptive surface area.
हिन्दी: **परिपक्व क्षेत्र** की बाह्यत्वचा कोशिकाएँ अत्यंत बारीक, कोमल, एककोशिकीय मूल रोमों में विभेदित होती हैं, जो जल एवं खनिजों के अवशोषण का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाती हैं।

BOSONANCE

Practice Question 2 (Floral Placentation Types)

Match the plant species listed in Column I with their respective placentation patterns in Column II:

Column I (Plant)	Column II (Placentation)
(A) *Dianthus*	(1) Basal placentation
(B) *Argemone*	(2) Marginal placentation
(C) *Sunflower*	(3) Parietal placentation (with false replum)
(D) *Pisum sativum* (Pea)	(4) Free-central placentation

A. A-4, B-3, C-1, D-2
B. A-3, B-4, C-1, D-2
C. A-4, B-1, C-3, D-2
D. A-2, B-3, C-4, D-1

अभ्यास प्रश्न 2 (बीजांडन्यास के प्रकार)

कॉलम I में दिए गए पादपों का कॉलम II में दिए गए बीजांडन्यास से सही मिलान कीजिए:

A. A-4, B-3, C-1, D-2
B. A-3, B-4, C-1, D-2
C. A-4, B-1, C-3, D-2
D. A-2, B-3, C-4, D-1

Correct Option: A (A-4, B-3, C-1, D-2)

Worked Solution (हल):
English: Dianthus has **Free-central** (A-4); *Argemone* has **Parietal** with replum (B-3); *Sunflower* has **Basal** (C-1); *Pea* has **Marginal** (D-2).
हिन्दी: डायन्थस में **मुक्त स्तंभीय** (A-4); *आर्जिमोन* में कूटपट युक्त **भित्तीय** (B-3); *सूरजमुखी* में **आधारी** (C-1); *मटर* में **सीमांत** (D-2) बीजांडन्यास होता है।

BOSONANCE

Practice Question 3 (Ovary Insertion on Thalamus)

Read the following statements regarding the insertion of floral whorls on the thalamus:

- **(i)** In hypogynous flowers, the gynoecium occupies the highest position and ovary is superior, seen in *Mustard* and *Brinjal*.
- **(ii)** In plum, rose, and peach, flowers are perigynous with half-inferior ovaries.
- **(iii)** In guava, cucumber, and ray florets of sunflower, flowers are epigynous and ovary is inferior.
- **(iv)** In epigynous flowers, floral parts arise below the level of the ovary.

Which of the above statements are **correct**?

A. (i), (ii), and (iii) only
B. (i) and (iv) only
C. (ii) and (iv) only
D. (i), (ii), (iii), and (iv)

अभ्यास प्रश्न 3 (पुष्पासन पर पुष्पी भागों की स्थिति)

पुष्पासन पर पुष्पी भागों की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए:

- **(i)** जायांगधर पुष्पों में जायांग सर्वोच्च स्थान पर होता है तथा अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है, जैसे सरसों व बैंगन में।
- **(ii)** बेर (plum), गुलाब तथा आड़ू में पुष्प परिजायांगी तथा अंडाशय आधा अधोवर्ती होता है।
- **(iii)** अमरूद, खीरा तथा सूरजमुखी के रश्मि पुष्पकों में पुष्प अधिजायांगी तथा अंडाशय अधोवर्ती होता है।
- **(iv)** अधिजायांगी पुष्पों में अन्य पुष्पी भाग अंडाशय के स्तर से नीचे से उत्पन्न होते हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन-से **सही** हैं?

A. केवल (i), (ii) और (iii)
B. केवल (i) और (iv)
C. केवल (ii) और (iv)
D. (i), (ii), (iii) और (iv) सभी

Correct Option: A (Only statements i, ii, and iii are correct)

Worked Solution (हल):
English: Statements (i), (ii), and (iii) are correct NCERT facts. Statement (iv) is incorrect because in epigynous flowers, the thalamus completely encloses and fuses with the ovary, so sepals, petals, and stamens arise *above* the ovary.
हिन्दी: कथन (i), (ii) व (iii) सत्य हैं। कथन (iv) असत्य है क्योंकि अधिजायांगी पुष्पों में पुष्पासन अंडाशय को घेरकर संलयित हो जाता है तथा बाह्यदल, दल व पुंकेसर अंडाशय के *ऊपर* से निकलते हैं।

BOSONANCE

Practice Question 4 (Family Solanaceae Diagnostic Formula)

A plant specimen exhibits the floral formula $\oplus \, ♂ \, ♀ \, \mathrm{K}_{(5)} \, \overgroup{\mathrm{C}_{(5)} \, \mathrm{A}_5} \, \underline{\mathrm{G}_{(2)}}$. The collected specimen belongs to which family and possesses which characteristic feature?

A. Fabaceae; diadelphous androecium with marginal placentation
B. Solanaceae; epipetalous stamens with obliquely oriented carpels and swollen axile placenta
C. Liliaceae; epiphyllous stamens with trilocular superior ovary
D. Brassicaceae; tetradynamous stamens with parietal placentation and replum

अभ्यास प्रश्न 4 (कुल सोलेनेसी का लाक्षणिक सूत्र)

एक पादप नमूने का पुष्प सूत्र $\oplus \, ♂ \, ♀ \, \mathrm{K}_{(5)} \, \overgroup{\mathrm{C}_{(5)} \, \mathrm{A}_5} \, \underline{\mathrm{G}_{(2)}}$ है। यह नमूना किस कुल से संबंधित है तथा इसका विशिष्ट लक्षण क्या है?

A. फेबेसी; द्विसंघी पुमंग तथा सीमांत बीजांडन्यास
B. सोलेनेसी; दललग्न पुंकेसर, तिरछा स्थित अंडप तथा फूला हुआ स्तंभीय बीजांडासन
C. लिलिएसी; परिदललग्न पुंकेसर तथा त्रिकोष्ठकी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय
D. ब्रेसिकेसी; चतुर्दीर्घी पुंकेसर तथा कूटपट युक्त भित्तीय बीजांडन्यास

Correct Option: B (Solanaceae; epipetalous stamens, oblique carpels, swollen axile placenta)

Worked Solution (हल):
English: The formula $\oplus \, ♂ \, ♀ \, \mathrm{K}_{(5)} \, \overgroup{\mathrm{C}_{(5)} \, \mathrm{A}_5} \, \underline{\mathrm{G}_{(2)}}$ defines family **Solanaceae**. Diagnostic gynoecium features are: bicarpellary syncarpous superior ovary placed obliquely, bilocular with a conspicuously swollen axile placenta, and epipetalous stamens.
हिन्दी: पुष्प सूत्र $\oplus \, ♂ \, ♀ \, \mathrm{K}_{(5)} \, \overgroup{\mathrm{C}_{(5)} \, \mathrm{A}_5} \, \underline{\mathrm{G}_{(2)}}$ कुल **सोलेनेसी** को दर्शाता है। इसके प्रमुख लक्षण हैं: दललग्न पुंकेसर, द्विअंडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय जो तिरछा (oblique) स्थित होता है तथा फूला हुआ स्तंभीय बीजांडासन।

Common Pitfalls & NEET Revision Checklist

सामान्य त्रुटियाँ एवं NEET पुनरावलोकन चेकलिस्ट

- **Axillary Bud Confusion:** Buds are present in the axil of petiole of both simple and compound leaves, but NEVER in axils of leaflets.
- **Fruit Edible Part Trap:** In Mango, edible part is fleshy *mesocarp*; in Coconut, mesocarp is fibrous (coir) and edible part is the *endosperm*.
- **Dicot vs Monocot Seed Exceptions:** Most dicots are non-endospermic, but *Castor* is endospermic. Most monocots are endospermic, but *Orchids* are non-endospermic.
- **False Septum (Replum):** Present in parietal placentation of *Mustard* and *Argemone*, making a 1-locular ovary appear 2-locular.

- **कक्षीय कली भ्रम:** सरल व संयुक्त दोनों पत्तियों के पर्णवृंत के कक्ष में कली होती है, किंतु पत्रकों के कक्ष में कभी नहीं।
- **फल का खाद्य भाग:** आम में खाद्य भाग गूदेदार *मध्यफलभित्ति (mesocarp)* है; नारियल में मध्यफलभित्ति तंतुमय होती है और खाद्य भाग *भ्रूणपोष (endosperm)* है।
- **बीज अपवाद:** अधिकांश द्विबीजपत्री अभ्रूणपोषी हैं, किंतु *अरंडी (Castor)* भ्रूणपोषी है। अधिकांश एकबीजपत्री भ्रूणपोषी हैं, किंतु *ऑर्किड* अभ्रूणपोषी है।
- **कूटपट (Replum):** सरसों व आर्जिमोन के भित्तीय बीजांडन्यास में उपस्थित, जो 1-कोष्ठकी अंडाशय को 2-कोष्ठकी बनाता है।

BOSONANCE

Concise Final Strategic Recap

संक्षिप्त अंतिम रणनीतिक सारांश

Master Formula Recap: Solanaceae: $\oplus \, ♂ \, \mathrm{K}_{(5)} \, \overgroup{\mathrm{C}_{(5)} \, \mathrm{A}_5} \, \underline{\mathrm{G}_{(2)}}$. Diagnostic placentations: Pea (Marginal), China Rose/Tomato/Lemon (Axile), Mustard/Argemone (Parietal with replum), Dianthus/Primrose (Free central), Sunflower/Marigold (Basal). Seed anatomy: *Scutellum* = shield cotyledon, *Coleoptile* = plumule sheath, *Coleorhiza* = radicle sheath.

मास्टर सूत्र सारांश: सोलेनेसी: $\oplus \, ♂ \, \mathrm{K}_{(5)} \, \overgroup{\mathrm{C}_{(5)} \, \mathrm{A}_5} \, \underline{\mathrm{G}_{(2)}}$। बीजांडन्यास: मटर (सीमांत), गुड़हल/टमाटर/नीबू (स्तंभीय), सरसों/आर्जिमोन (भित्तीय - कूटपट सहित), डायन्थस/प्रिमरोज़ (मुक्त स्तंभीय), सूरजमुखी/गेंदा (आधारी)। बीज: *स्कुटेलम* = ढालनुमा बीजपत्र, *प्रांकुरचोल* = प्रांकुर आवरण, *मूलांकुरचोल* = मूलांकुर आवरण।

BOSONANCE